

Master-Prüfung SoSe 2017

M-SY
M-APR

Hochfrequenz-Schaltungstechnik

11. Juli 2017, 08:30

Prüfer: Prof. Dr. Janker

Bearbeitungszeit: 90min.

Zugelassene Hilfsmittel:

- beliebige schriftliche Unterlagen
- Taschenrechner

Anzahl der Seiten (einschließlich Deckblatt): 4

Name:

Vorname:

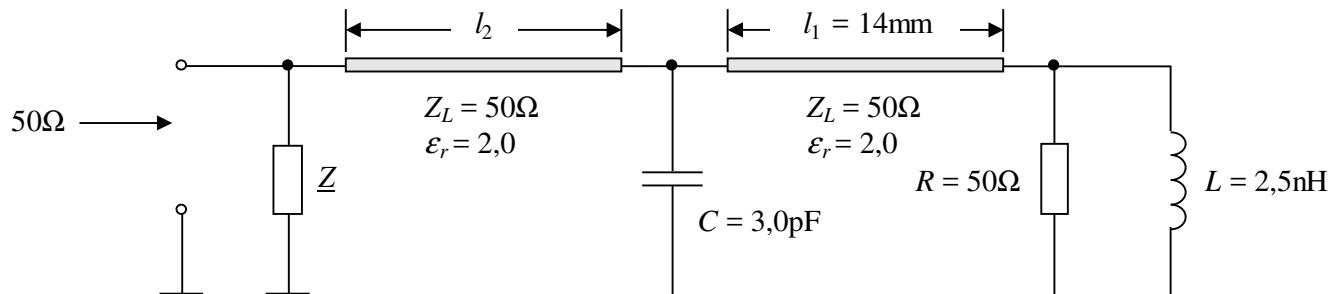
Matrikelnummer:

Studiengang/Semester:

Unterschrift:

Aufgabe 1: (25 Punkte)

Mit einer reinen TEM-Leitung mit Wellenwiderstand 50Ω soll bei der Frequenz $1,5\text{GHz}$ eine Last bestehend aus R , L , einem Leitungsstück der Länge l_1 und C mit folgender Schaltung an 50Ω angepasst werden:



1. Welche minimale Leitungslänge l_2 und welche Impedanz $\underline{Z}$ (Bauteilewert in H oder F) sind für Anpassung an 50Ω erforderlich? (14 Punkte)
2. Die Impedanz $\underline{Z}$ soll durch eine am Ende kurzgeschlossene Stichleitung ($Z_L = 50\Omega$, $\epsilon_r = 2,0$) dargestellt werden. Wie lang muss diese Stichleitung mindestens sein? [Wenn Sie 1.) nicht gelöst haben, setzen Sie die Impedanz zu $\underline{Z} = j20\Omega$!] (3 Punkte)
3. Die Induktivität L entfällt nun. Wie sind die Länge l_2 und die Impedanz $\underline{Z}$ jetzt für Anpassung an 50Ω zu wählen, wenn aus Layout-Gründen $10\text{mm} < l_2 < 50\text{mm}$ sein muss? (8 Punkte)

Aufgabe 2: (21 Punkte)

Von einer Leiterplatte auf FR4-Basis ($\epsilon_r = 4,5$) mit der Dicke $h = 0,5\text{mm}$ ist bekannt, dass für zuverlässige Ergebnisse die Leiterbahnbreite sowie der Leiterbahnabstand mindestens $125\mu\text{m}$ betragen müssen.

Mit dieser Leiterplatte soll ein HF-technisches System mit Wellenwiderstand $Z_L = 50\Omega$ aufgebaut werden, dessen Kernelement ein Richtkoppler bei der Frequenz $f_0 = 2,0\text{GHz}$ ist.

1. Welche kleinste Koppeldämpfung lässt sich in diesem System mit einem Leitungskoppler bestehend aus zwei eng benachbarten Leitungen realisieren? (5 Punkte)

Nun wird der Leiterbahnabstand eines solchen Richtkopplers so gewählt, dass sich bei geeigneter Länge der Koppelstrecke bei der Frequenz f_0 eine minimal erreichbare Koppeldämpfung von $13,0\text{dB}$ ergibt.

2. Welche Länge [in mm] hat die Koppelstrecke? (4 Punkte)
3. Welche Koppeldämpfung [in dB] hat dieser Koppler bei der Frequenz $f = 3,0\text{GHz}$? (6 Punkte)
4. Welche maximale Koppeldämpfung [in dB] lässt sich auf dieser Leiterplatte mit einem Branch-Line-Koppler erreichen? (6 Punkte)

Hinweis: Entnehmen Sie Werte für die Streifenleitung aus den Grafiken in Kapitel 3 und 7 des Skripts.

Aufgabe 3: (15 Punkte)

An einem unbekannten Transistor wurden bei 5,0GHz folgende Ein- und Ausgangsimpedanzen gemessen:

$$\underline{Z}_E = (10 + j20)\Omega \quad \underline{Z}_A = (5 - j10)\Omega$$

In einem anderen Aufbau, in dem der Transistor **ein- und ausgangsseitig an 50Ω angepasst** ist, wird eine Verstärkung von 20,0dB gemessen. Die Rückwirkung sei zunächst vernachlässigbar ($|\underline{s}_{12}| = 0$).

- Bestimmen Sie die auf 50Ω bezogenen Streuparameter $\underline{s}_{11}$ und $\underline{s}_{22}$ nach Betrag und Phase!! (6 Punkte)

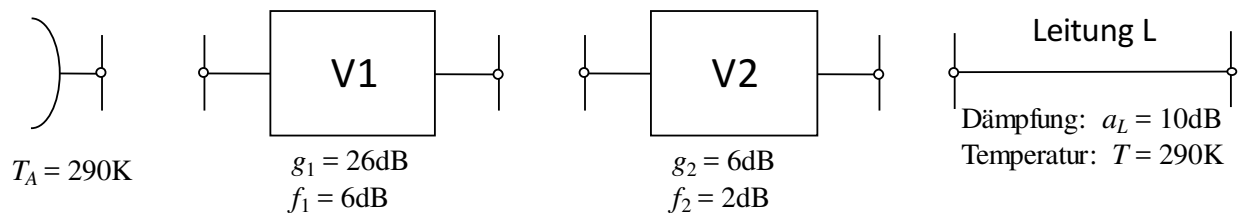
Nun gelte $|\underline{s}_{11}| = 0,7071$ und $|\underline{s}_{22}| = 0,8246$.

- Bestimmen Sie $|\underline{s}_{21}|$! (3 Punkte)
- Eine Nachmessung ergibt: $|\underline{s}_{12}| = 0,1$ und $|\underline{s}_{21}| = 4,0$. Ist der Transistor bei der Frequenz 5,0GHz absolut stabil, wenn für die Phasen gilt: $\varphi(\underline{s}_{11}) + \varphi(\underline{s}_{22}) = \varphi(\underline{s}_{12}) + \varphi(\underline{s}_{21})$? (6 Punkte)

Aufgabe 4: (17 Punkte)

Zur Verbindung einer Antenne mit einem Empfänger dient ein System bestehend aus zwei Verstärkern V1 und V2 sowie einer Leitung L. $[k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ Ws/K}]$

Antenne



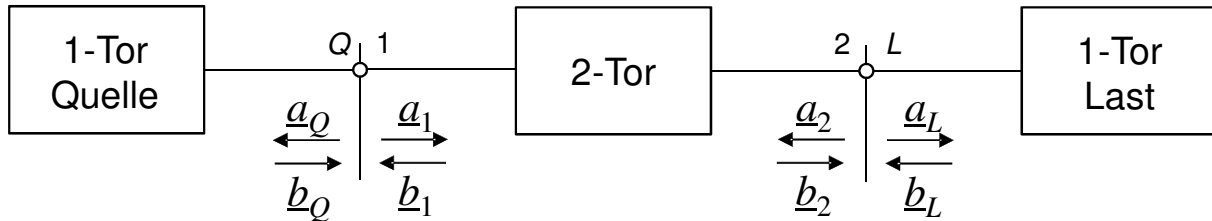
- Welche Reihenfolge der Zusammenschaltung von V1, V2 und L ergibt die höchste bzw. niedrigste Gesamt-Rauschzahl? Wie groß [in dB] ist diese jeweils? (10 Punkte)

Die Gesamt-Rauschzahl des Systems betrage nun $f_{ges} = 10\text{dB}$, die Signalstärke des von der Antenne gelieferten Signals sei $P_E = -80\text{dBm}$ bei einer Bandbreite des Signals von $B = 20\text{MHz}$.

- Welches Signal-/Rausch-Verhältnis [in dB] ergibt sich am Ausgang des Systems? (7 Punkte)

Aufgabe 5: (16 Punkte)

Von der nachfolgenden Kette aus Quelle, Zweitor und Last sind die untenstehenden, auf 50Ω bezogenen, Daten bekannt:



1-Tor Quelle: $\underline{r}_Q = ?$ $P_Q = 5,0\text{W}$ (bei Anschluss an eine 50Ω -Last)

1-Tor Last: $\underline{r}_L = 0,5 + j0,5$

Passives 2-Tor: $\underline{S} = \begin{pmatrix} j0,4 & 0,7 \\ 0,7 & j0,4 \end{pmatrix}$

1. Wie ist der Reflexionsfaktor $\underline{r}_Q$ der Quelle zu wählen, damit diese die maximale Leistung an das Zweitor mit der Last abgibt? (5 Punkte)

[Für die weitere Rechnung: Das Ergebnis von Teilaufgabe 1. lautet $\underline{r}_Q = 0,653 \cdot e^{-j75^\circ}$]

2. Welche Leistung nimmt bei Anpassung der Quelle die Schaltung bestehend aus Zweitor und Last insgesamt auf? (2 Punkte)
3. Welche Leistung nimmt bei Anpassung der Quelle die 1-Tor-Last alleine auf? (9 Punkte)